CEFET-MG	CEFET – MG / CAMPUS LEOPOLDINA CURSO: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO AVALIAÇÃO PRÁTICA DE *ESTRUTURA DE DADOS* NOME:_____ DATA: 01/12/2016 VALOR: 30 pontos NOTA:_____ TEMPO DE DURAÇÃO: 1h 30min TEMPO MÍNIMO: 30 min

ATENÇÃO:

1. CÓDIGOS QUE NÃO COMPILAREM, APRESENTAREM ERRO DE MEMÓRIA OU ENTRAREM EM LOOP INFINITO NÃO SERÃO CONSIDERADOS.
2. ESCOLHA 5 DOS 7 EXERCÍCIOS ABAIXO PARA SEREM CONSIDERADOS

Questão 1: Considerando o código da estrutura de Lista disponibilizado:

a) Crie um procedimento **void** sort(TipoLista *ML), que ordena os elementos de uma lista em ordem crescente **(6 pontos)**. Sugestão: Crie um procedimento para trocar dois elementos de posição na lista e utilize esse procedimento no sort.

b) Crie o procedimento **void** RetiraTodos(TipoLista *Lista , TipoItem Item); que retira da lista todas as ocorrências do item passado como parâmetro. **(6 pontos)**

Questão 2 : Considerando o código do TAD PILHA. Modifique-o de forma que uma pilha que armazene caracteres. Utilizando os procedimentos de empilhar e desempilhar, escreva uma função que verifique se uma palavra e um palíndromo. Obs.: Uma palavra é um palíndromo se a sequência de seus caracteres da esquerda para a direita é igual à sequência de seus caracteres da direita para a esquerda. Ex: arara, ana, socorrammesubinoonibusemmarrocos. **(6 pontos)**

Questão 3 : Crie o TAD HASH com os seguintes elementos e operações: **(6 pontos)**

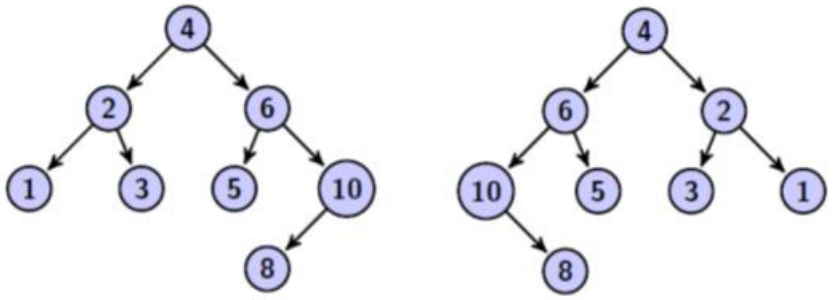
Estrutura hash;
Estrutura item;
Função hash.
Operação para criar uma tabela hash vazia;
Inserir um novo elemento na tabela;
Verificar se um elemento está na tabela;

(sugestão: utilize o TAD LISTA)

Questão 4: Considerando o código de árvore binária:

a) Escreva uma função que mostra se a árvore é ou não uma árvore de busca. **(6 pontos)**

b) Escreva uma função que obtém o espelho de uma árvore, ou seja, troca a sub árvore direita pela sub árvore esquerda de todos os nós da árvore. **(6 pontos)**



c) Uma de árvore binária de busca é estritamente binária se todos os nós da árvore têm dois filhos. Implemente uma função que verifica se uma árvore binária de busca é estritamente binária. **(6 pontos)**